Universidad del Valle de Guatemala

Facultad de Ciencias y Humanidades

Química General

Primer Ciclo, 2026

Catedrático: Lic. Edgar Saúl Loaiza

Auxiliar:

Práctica 1

Conociendo los equipos de laboratorio

Nombre: Jacob Juárez Guerra

Carné: 261521

Sección # 61

Fecha de entrega: 06/02/25

I. OBJETIVOS

Objetivo General Comprender las funciones de los materiales y equipo de laboratorio, para poder poner en practica el buen uso de este equipo.

Objetivos Específicos

- Entender la funcionalidad de cada herramienta disponible
- Aprender sobre el mantenimiento del equipo de laboratorio
- Aprender los conceptos necesarios para referirse a acciones o funciones del equipo.

II. RESULTADOS

Cuadro #1: Comparación de medición de volumen (10 mL)

Instrumento	*Capacidad*	*Incertidumbre*	*Observación*
Beaker	50 mL	± 5 mL	Menor exactitud al medir 10 mL
Probeta	10 mL	± 0.5 mL	Mayor precisión que el beaker
Pipeta	10 mL	± 0.05 mL	Instrumento más preciso

La pipeta presentó una incertidumbre menor a ambos instrumentos de medición, mientras que el beaker presentó la mayor incertidumbre.

Cuadro #2: Medicion de masa de sacarosa

Parametro	**Valor**
Masa del papel	0.0250 g
Masa de sacarosa	0.9253 g
Rango objetivo	0.9 – 1.0 g

La balanza electrónica utilizada para medir la masa fue correctamente nivelada y tarada, el valor obtenido logro estar en el rango de valores esperado.

Cuadro #3: Medición de temperatura de agua ambiente.

Instrumento	*Temperatura media*	*Observacion*
Termómetro de alcohol	~20 °C	Impreciso,
Termómetro electrónico	21.3 °C	Preciso.

El termómetro electrónico es más preciso y estable, comparado con el termómetro de alcohol.

III. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

El objetivo de esta practica de laboratorio, era lograr comprender el uso de una variedad de herramientas que se usaran a lo largo del semestre, para conocer sus capacidades y limitaciones.

En la medición de volumen se pudo notar que la pipeta tuvo el menor margen de incertidumbre, lo que concuerda con los resultados esperados de la prueba, ya que por lo general están diseñadas para transferir volúmenes con alta presión, por lo que es necesario que esta herramienta este calibrada para este trabajo. Sin embargo, el Beaker no esta diseñado para transferir volúmenes con mediciones exactas, sino para almacenar líquidos, mezclarlos y calentarlos, lo que indica porque no necesita una precisión similar a la de la pipeta.

En la medición de masa, se aprendió a utilizar adecuadamente la balanza electrónica, para poder medir masa adecuadamente en el futuro, la practica utilizando la sacarosa demostró que al usar la balanza correctamente se puede medir con precisión la masa esperada de cada compuesto.

En la medición de temperatura el termómetro electrónico presentó un valor más confiable que el termómetro de alcohol, lo que muestra que esta herramienta digital es menos susceptible a el error humano y es de mayor exactitud.

IV. CONCLUSIONES

1. Se logró comprender la función y manejo del equipo de laboratorio básico.
2. La Pipeta fue el instrumento con mayor precisión para medir volumen, mientras que el Beaker el de menor precisión.
3. La balanza electrónica permite medir masa con una precisión extremadamente alta, midiendo la sacarosa con una incertidumbre muy baja, al tarar apropiadamente.
4. El termómetro electrónico proporciono resultados más exactos que el termómetro de alcohol

V. REFERENCIAS

Asana. (2023). *Exactitud vs. precisión*.

IUPAC. (2023). *Materiales de referencia*.

Quimica.es. (s.f.). *Aforo*.

Quimica.es. (s.f.). *Menisco*.

Pobel. (s.f.). *Tipos de probetas*.

Ministerio de Economía y Finanzas del Perú. (s.f.). *Bureta*.

Universidad de La Laguna. (s.f.). *Vaso de precipitados (Beaker)*.

(Referencias redactadas con base en el cuadernito de laboratorio)

VI. ANEXOS

***Cuadro de anexo* #1, Reactivos**

Nombre	*Formula*	*Masa molar (g/mol)*	*Densidad (g/mL)*	*Punto de fusión (°C)*	*Punto de ebullición (°C)*	*Estado físico*	*Toxicidad*	*Desecho*
Sacarosa	$C_{12}H_{22}O_{11}$	342.3	1.59	186	N.A	Sólido	N.A	N.A
Alcohol etílico (etanol)	C_2H_6O	46.07	0.79	−114	78	Líquido	Moderada, inflamable	N.A
Agua	H_2O	18.02	1	0	100	Líquido	N.A	N.A

***Cuadro de anexo* #2, Cristaleria**

Cristalería	*Marca*	*Capacidad*	*Incertidumbre*
Beaker	N.D	50 mL	± 5 mL
Probeta	N.D	10 mL	± 0.5 mL
Bureta	N.D	50 mL	± 0.1 mL
Pipeta graduada	N.D	10 mL	± 0.01 mL

***Cuadro de anexo* #3, Equipo**

Equipo	*Marca*	*Rango*	*Incertidumbre*
Balanza analítica	N.D	0 – 200 g	± 0.001 g
Termómetro de alcohol	N.D	−10 a 110 °C	± 1 °C
Termómetro electrónico	PASCO	−20 a 120 °C	± 1 °C
Propipeta	N.D	0 – 10 mL	± 0.1 mL

Figura 1:

Balanza analítica electrónica utilizada en la práctica de laboratorio.